

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

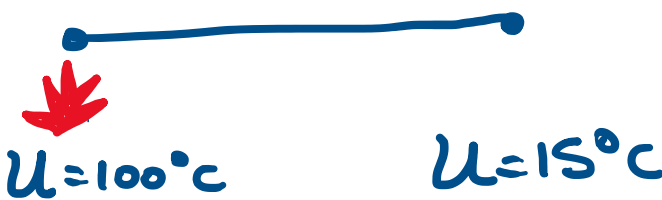
Π. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

π.χ. : ΔΙΑΔΟΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



$u=100^{\circ}\text{C}$ $u=15^{\circ}\text{C}$

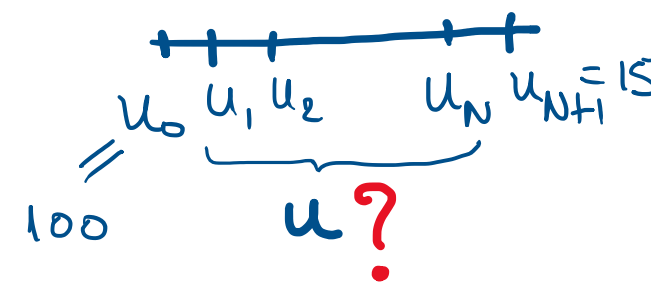
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

$$u_{xx} + \gamma u = f$$

$$u(0) = 100$$

$$u(1) = 15$$

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ



$100 \quad u_0 \quad u_1 \quad u_2 \quad \dots \quad u_N \quad u_{N+1} = 15$

$u?$

$$Au = b$$

Γραμμικά συστήματα, πίνακες, διανύσματα.

- ▶ Διακριτοποίηση συνεχών προβλημάτων (διαφορικών εξισώσεων) → συστήματα m γραμμικών εξισώσεων με n αγνώστους.
- ▶ Τετραγωνικά συστήματα ($n=m$) σε μορφή πίνακα: $Ax=b$, A $n \times n$ πίνακας, b, x διανύσματα n στοιχείων.
- ▶ Γραμμική Άλγεβρα: ύπαρξη και μοναδικότητα της λύσης.
- ▶ Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα:
 - ▶ Αλγόριθμοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων.
 - ▶ Κόστος επίλυσης (πολυπλοκότητα αλγορίθμων).
 - ▶ Ευστάθεια μεθόδων.
 - ▶ Κατάσταση συστημάτων.

Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων.

Μορφή εξισώσεων

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$\vdots$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

Μορφή πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$Ax = b$$

Γραμμική Άλγεβρα

☺ Το σύστημα έχει μια και μοναδική λύση ανν:

☺ Ο A είναι αντιστρέψιμος

☺ $\det A$ μη-μηδενική

☺ Το ομογενές σύστημα, $Ax=0$, έχει μοναδική λύση τη μηδενική

☺ Οι στήλες ή οι γραμμές του A είναι γραμμικά ανεξάρτητες.

☺ Λύση συστήματος:

☹ Κανόνας του **Cramer**

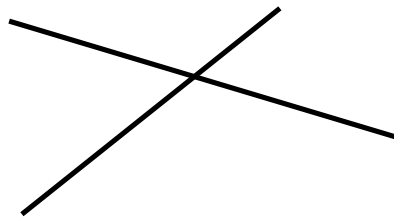
☹ Υπολογισμός του **αντιστρόφου**

Γεωμετρική Ερμηνεία - Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων.

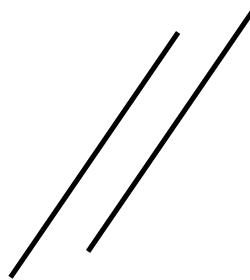
Η λύση ενός συστήματος δυο γραμμικών εξισώσεων με 2 αγνώστους, είναι η τομή των δύο ευθειών που αναπαριστούν οι εξισώσεις:

$$a_{11}x + a_{12}y = b_1$$

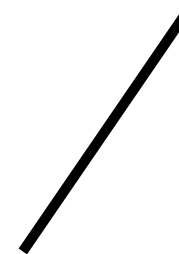
$$a_{21}x + a_{22}y = b_2$$



1 σημείο



κανένα σημείο



μία ευθεία

Γεωμετρική Ερμηνεία - Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων.

Η λύση ενός συστήματος τριών γραμμικών εξισώσεων με 3 αγνώστους, είναι η τομή των τριών επιπέδων που αναπαριστούν οι εξισώσεις:

$$a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1$$

$$a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2$$

$$a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3$$

Η τομή μπορεί να είναι:

- κανένα σημείο (παράλληλα επίπεδα)

- 1 σημείο

- 1 ευθεία (άπειρα σημεία)

- 1 επίπεδο (άπειρα σημεία)

Γραμμική Άλγεβρα – Λύση $Ax=b$

- Κανόνας του Cramer:

στηλές του A

$$A = (a^1, a^2, \dots, a^n), \quad A_i = (a^1, a^2, \dots, a^{i-1}, b, a^{i+1}, \dots, a^n)$$
$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

☹ Κόστος:

- Απαιτεί τον υπολογισμό $n+1$ οριζουσών $n \times n$. Το κόστος είναι $O((n+1)!)$. **Ασύμφορος!!**
- Άσκηση: Αποδείξτε με επαγωγή ότι το κόστος υπολογισμού της ορίζουσας ενός πίνακα $n \times n$ είναι $n!$

Γραμμική Άλγεβρα – Λύση $Ax=b$

- ▶ Χρήση αντιστρόφου:

$$x = A^{-1}b,$$

$$\underline{Au^i = e^i}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad \Rightarrow \quad A^{-1} = (u^1, u^2, \dots, u^n)$$

☹ Κόστος:

- ▶ **Ασύμφορος!** Για να υπολογίσουμε κάθε στήλη του αρκεί να επιλύσουμε ένα σύστημα:
 $Au^j = e^j, \quad j=1, \dots, n, \quad e^j = [0 \dots 0 \ 1 \ 0 \dots 0]^T$
- ▶ Υπολογισμός αντιστρόφου είναι ισοδύναμος με λύσεις n συστημάτων!!

Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα.

Γραμμικά συστήματα, πίνακες, διανύσματα.

Απαλοιφή Gauss-LU παραγοντοποίηση.

Μερική / ολική οδήγηση.

Ανάλυση Cholesky.

Νόρμες διανυσμάτων / πινάκων.

Πολυπλοκότητα μεθόδων απαλοιφής.

Αξιολόγηση σφάλματος.

Κατηγορίες πινάκων

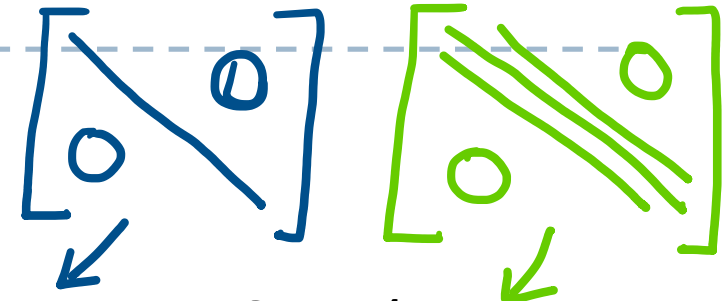
Πυκνοί ή αποθηκεύσιμοι:

- ▶ $a_{ij} \neq 0, i, j=1, 2, \dots, n$
- ▶ n^2 απαιτούμενες θέσεις μνήμης.
- ▶ $n \leq 1000$ (μικρά συστήματα), $1000 \leq n \leq 10^6$ (μέτρια συστήματα), $10^6 \leq n$ (μεγάλα συστήματα).
- ▶ Χρησιμοποιούμε **άμεσες** μεθόδους για την λύση συστημάτων με τέτοιους πίνακες.

Κατηγορίες πινάκων (συνέχεια)

Αραιοί ή σποραδικοί:

- ▶ $a_{ij} = 0$ για τα περισσότερα στοιχεία τους.
- ▶ Συνήθως έχουν συγκεκριμένη δομή (διαγώνιοι, τριδιαγώνιοι κλπ.).
- ▶ Συνήθως απαιτούνται $O(n)$ θέσεις μνήμης.
- ▶ Μερικές φορές δεν αποθηκεύονται, αλλά υπολογίζουμε τα στοιχεία τους όποτε τα χρειαζόμαστε.
- ▶ Χρησιμοποιούμε **επαναληπτικές** μεθόδους για την λύση συστημάτων με τέτοιους πίνακες.



Κατηγορίες πινάκων (συνέχεια)

Τριγωνικοί πίνακες (Άνω ή Κάτω Τριγωνικοί):

- ▶ Καλές ιδιότητες.
- ▶ Προκύπτουν από γνωστές μεθόδους ανάλυσης / επεξεργασίας πινάκων (απαλοιφή Gauss).
- ▶ Είναι πολύ εύκολο να λύσουμε συστήματα εξισώσεων που ο πίνακας τους είναι τριγωνικός.

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix}$$

άνω τριγωνικός

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix}$$

κάτω τριγωνικός

Λύση τριγωνικών συστημάτων.

Άνω τριγωνικός πίνακας / σύστημα:

$$Ux = b \quad \Leftrightarrow \quad \begin{aligned} u_{11}x_1 + u_{12}x_2 + \dots + u_{1n}x_n &= b_1 \\ u_{22}x_2 + \dots + u_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ u_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \dots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Παράδειγμα άνω τριγωνικού συστήματος.

$$2x_1 - 2x_2 + x_3 = 6$$

$$x_2 + 2x_3 = 3$$

$$-17.5x_3 = -35$$

$$-17.5x_3 = -35 \Leftrightarrow x_3 = 2$$

$$x_2 + 2x_3 = 3 \Leftrightarrow x_2 = 3 - 2 \bullet 2 \Leftrightarrow x_2 = -1$$

$$2x_1 - 2x_2 + x_3 = 6 \Leftrightarrow 2x_1 = 6 - (-2 \bullet (-1) + 2) \Leftrightarrow x_1 = 1$$

Λύση άνω τριγωνικών συστημάτων.

Λύση:

$$u_{nn}x_n = b_n \Leftrightarrow x_n = \frac{b_n}{u_{nn}}$$

$$u_{n-1,n-1}x_{n-1} + u_{n-1,n}x_n = b_{n-1} \Leftrightarrow u_{n-1,n-1}x_{n-1} = b_{n-1} - u_{n-1,n}x_n \Leftrightarrow x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - u_{n-1,n}x_n}{u_{n-1,n-1}}$$

⋮

$$u_{11}x_1 + u_{12}x_2 + \dots + u_{1n}x_n = b_1 \Leftrightarrow u_{11}x_1 = b_1 - (u_{12}x_2 + \dots + u_{1n}x_n) \Leftrightarrow$$
$$x_1 = \frac{b_1 - (u_{12}x_2 + \dots + u_{1n}x_n)}{u_{11}}$$

Λύση άνω τριγωνικών συστημάτων.

Αλγόριθμος λύσης:

$$x_n = b_n / u_{nn}$$

για $k = n - 1, n - 2, \dots, 1$

$$x_k = \frac{b_k - \sum_{j=k+1}^n u_{kj} x_j}{u_{kk}}$$

Άσκηση: Να υπολογισθεί το κόστος του αλγορίθμου σε πράξεις.

Άσκηση: Να υπολογισθεί το κόστους του αλγορίθμου σε θέσεις μνήμης.

Άσκηση: Να υπολογισθεί το κόστος του αλγορίθμου σε πράξεις.

Βήματα Αλγορίθμου

$$x_n = \frac{b_n}{u_{nn}}$$

$$x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - u_{n-1,n} x_n}{u_{n-1,n-1}}$$

$$x_{n-2} = \frac{b_{n-2} - (u_{n-2,n} x_n + u_{n-2,n-1} x_{n-1})}{u_{n-2,n-2}}$$

⋮

$$x_1 = \frac{b_1 - (u_{12} x_2 + u_{13} x_3 + \dots + u_{1n} x_n)}{u_{11}}$$

Πλήθος Πράξεων

↓ διαίρεση

↓ διαίρεση ↗ 1 ποσ.
↓ πρόσθ.

↓ διαίρ. ↗ 2 ποσ.
↓ πρόσθ.

⋮

↓ διαίρ. ↗ n-1 ποσ.
n-1 πρόσθ.

Άσκηση: Να υπολογισθεί το κόστος του αλγορίθμου σε πράξεις.

Πράξεις:

$$1 + (1+2) + (1+4) + \dots + (1 + 2(n-1)) =$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} (1+2k) = n + 2 \sum_{k=0}^{n-1} k = n + 2 \frac{n(n-1)}{2} =$$

$$= n + n(n-1) = n + n^2 - n = n^2$$

Άσκηση: Να υπολογισθεί το κόστος του αλγορίθμου σε θέσεις μνήμης.

$$Ux = b, \quad U \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ άνω τριγωνικός}, \quad \underbrace{x, b \in \mathbb{R}^n}_{2n \text{ στοιχεία διανυσμάτων}}$$

Πίνακας:

$$\left. \begin{array}{l} 1^n \text{ γραμμή} : n \\ 2^n \quad \quad : n-1 \\ 3^n \quad \quad : n-2 \\ \vdots \\ n \quad \quad : 1 \end{array} \right\} \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{στοιχεία πίνακα}$$

Σύνολο: $\frac{n(n+1)}{2} + 2n$ θέσεις μνήμης

Λύση τριγωνικών συστημάτων.

Κάτω τριγωνικός πίνακας / σύστημα:

$$Lx = b \Leftrightarrow \begin{aligned} l_{11}x_1 &= b_1 \\ l_{21}x_1 + l_{22}x_2 &= b_2 \\ &\vdots \\ l_{n-1,1}x_1 + \dots + l_{n-1,n-1}x_{n-1} &= b_{n-1} \\ l_{n1}x_1 + l_{n2}x_2 + \dots + l_{n,n-1}x_{n-1} + l_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Λύση κάτω τριγωνικών συστημάτων.

Λύση:

$$l_{11}x_1 = b_1 \Leftrightarrow x_1 = \frac{b_1}{l_{11}}$$

$$l_{21}x_1 + l_{22}x_2 = b_2 \Leftrightarrow l_{22}x_2 = b_2 - l_{21}x_1 \Leftrightarrow x_2 = \frac{b_2 - l_{21}x_1}{l_{22}}$$

⋮

$$\begin{aligned} l_{nn}x_1 + l_{n2}x_2 + \dots + l_{nn}x_n = b_n &\Leftrightarrow l_{nn}x_n = b_n - (l_{nn}x_1 + l_{n2}x_2 + \dots + l_{n,n-1}x_{n-1}) \\ &\Leftrightarrow x_n = \frac{b_n - (l_{nn}x_1 + l_{n2}x_2 + \dots + l_{n,n-1}x_{n-1})}{l_{nn}} \end{aligned}$$

Λύση κάτω τριγωνικών συστημάτων.

Αλγόριθμος λύσης:

$$\underline{x_1} = b_1 / l_{11}$$

για $k = 2, 3, \dots, n$

$$x_k = \frac{b_k - \sum_{j=1}^{k-1} l_{kj} x_j}{l_{kk}}$$

$x_1 \quad x_2 \quad \dots \quad x_n$

Απαλοιφή Gauss.

- ☹ Πως θα λύσουμε γενικά συστήματα $Ax = b$;
- 😊 Αν τα αναγάγουμε σε τριγωνικά θα λυθούν εύκολα!
- 😊 **Gauss:**
 - 😊 **Τριγωνοποίηση:** Επεξεργαζόμαστε τον A και το b ώστε να προκύψει ένας άνω τριγωνικός U και ένα c , τ.ω. το $Ux = c$ να είναι ισοδύναμο με το αρχικό σύστημα.
 - 😊 **Οπισθοδρόμηση:** Λύνουμε το $Ux = c$, όπως πριν.

Απαλοιφή Gauss - παράδειγμα.

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \text{Εξίσωση 3} \leftarrow \text{Εξίσωση 3} - (5/2) \cdot \text{Εξίσωση 1}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 8 & -1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ -11 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \text{Εξίσωση 3} \leftarrow \text{Εξίσωση 3} - (8) \cdot \text{Εξίσωση 2}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -17.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ -35 \end{bmatrix}$$

Απαλοιφή Gauss.

Τριγωνοποίηση: $A \rightarrow U$ - 1^ο βήμα

(απαλοιφή του πρώτου αγνώστου)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

πολλαπλασιαστές

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} - m_{21}a_{12} & \cdots & a_{2n} - m_{21}a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} - m_{n1}a_{12} & \cdots & a_{nn} - m_{n1}a_{1n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 - m_{21}b_1 \\ \vdots \\ b_n - m_{n1}b_1 \end{bmatrix}, \quad m_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}, \quad i = 2, \dots, n$$

Απαλοιφή Gauss.

Είναι φανερό από την παρακάτω εξίσωση:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} - m_{21}a_{12} & \cdots & a_{2n} - m_{21}a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} - m_{n1}a_{12} & \cdots & a_{nn} - m_{n1}a_{1n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 - m_{21}b_1 \\ \vdots \\ b_n - m_{n1}b_1 \end{bmatrix}, \quad m_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}, \quad i = 2, \dots, n$$

$$\text{ότι } E_{xi} \leftarrow E_{xi} - (\alpha_{i1} / \alpha_{11}) * E_{x1}$$

Άσκηση: Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τον επόμενο μετασχηματισμό;

$$E_{xi} \leftarrow E_{x1} - (\alpha_{11} / \alpha_{i1}) * E_{xi}$$

Απαλοιφή Gauss.

Τριγωνοποίηση: $A \rightarrow U$ - 2^ο βήμα

(απαλοιφή του δεύτερου αγνώστου)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & \cdots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a'_{n2} & \cdots & a'_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b'_2 \\ \vdots \\ b'_n \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & \cdots & a'_{2n} \\ 0 & 0 & a'_{33} - m_{32}a'_{23} & \cdots & a'_{3n} - m_{32}a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a'_{n3} - m_{n2}a'_{23} & \cdots & a'_{nn} - m_{n2}a'_{2n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b'_2 \\ b'_3 - m_{32}b'_2 \\ \vdots \\ b'_n - m_{n2}b'_2 \end{bmatrix},$$

πολλαπλασιαστές

$$m_{i2} = \frac{a'_{i2}}{a'_{22}}, \quad i = 3, \dots, n$$

Απαλοιφή Gauss.

Τριγωνοποίηση: $A \rightarrow U$, n βήματα...

$$A^{(n)} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(n)} \end{bmatrix}, \quad b^{(n)} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ \vdots \\ b_n^{(n)} \end{bmatrix},$$

$$a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - m_{ik} a_{kj}^{(k)}, \quad i, j = k+1, \dots, n, \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

$$b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - m_{ik} b_k^{(k)}, \quad i = k+1, \dots, n, \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}, \quad i = k+1, \dots, n, \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

Υλοποίηση Gauss στον υπολογιστή – πράξεις πίνακα.

Αποτελείται από 3 φωλιασμένα for-loop.

Για την αποθήκευση των νέων τιμών δεν χρειαζόμαστε επιπλέον θέσεις μνήμης.

Οι πολλαπλασιαστές αποθηκεύονται στο κάτω τριγωνικό κομμάτι του A (που η απαλοιφή το μετατρέπει σε 0).

Τα νέα στοιχεία του A στις αντίστοιχες θέσεις στο άνω τριγωνικό, αφού οι παλιότερες τιμές δεν χρειάζονται στα επόμενα βήματα.

Άσκηση: Υπολογίστε το κόστος (πράξεις) της απαλοιφής Gauss.

βήματα
for k = 1,..., n - 1
for i = k + 1,..., n γραμμές κάτω από τον οδηγό
$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}$$
στήλες δεξιά από τον οδηγό
for j = k + 1,..., n
$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - m_{ik} a_{kj}^{(k-1)}$$

end
end
end

Βιβλιογραφία

- ▶ Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους, (U.M. Ascher, C. Grief)
- ▶ Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, Ι. Σαρρής – Θ Καρακασίδης
- ▶ Αριθμητικές Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη και τη Μηχανική (C.Pozrikidis)
- ▶ Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (Γ. Ακρίβη, Β. Δουγαλή)
- ▶ Αριθμητική Ανάλυση Ι (Μ. Βραχάτης)
- ▶ Scientific Computing, An Introductory Survey (M. Heath)

Ερωτήσεις

Ιστοσελίδα μαθήματος - eclass

https://eclass.uth.gr/courses/E-CE_U_113/

Ανοικτή ιστοσελίδα

<https://courses.e-ce.uth.gr/ECE220/index.html>

Π. Τσομπανοπούλου, 316, yota@uth.gr